PROJECT 03 · FINAL

공부 집중 도우미

휴대폰이 3초 보이면, 도우미가 먼저 말을 겁니다

Jetson Orin Nano 한 대에서
카메라 + 마이크 + Gemma로
인터넷 없이 온디바이스 동작

study coach · phone 3s



김진우 202035514
Physical AI의 Vision-LLM 융합 시청각 멀티모달 시스템 · 기말 프로젝트

네 가지 상황에서 먼저 말을 겁니다

카메라로 2가지, 마이크로 2가지 상황을 감지하면 **Gemma**가 한마디를 만듭니다

카메라 USB 카메라 → YOLO11n INT8

phone 딴짓

휴대폰이 **3초 이상** 계속 보임

→ 휴대폰을 내려놓고 다시 집중하자는 한마디

absent 자리비움

사람이 **10초 이상** 안 보임

→ 돌아오면 이어서 공부하자는 짧은 알림

마이크 음량 dBFS · Whisper STT

noise 소음

5초마다 측정, 기준 초과가 **2번 연속**

→ 조용한 환경을 만들도록 권하는 한마디

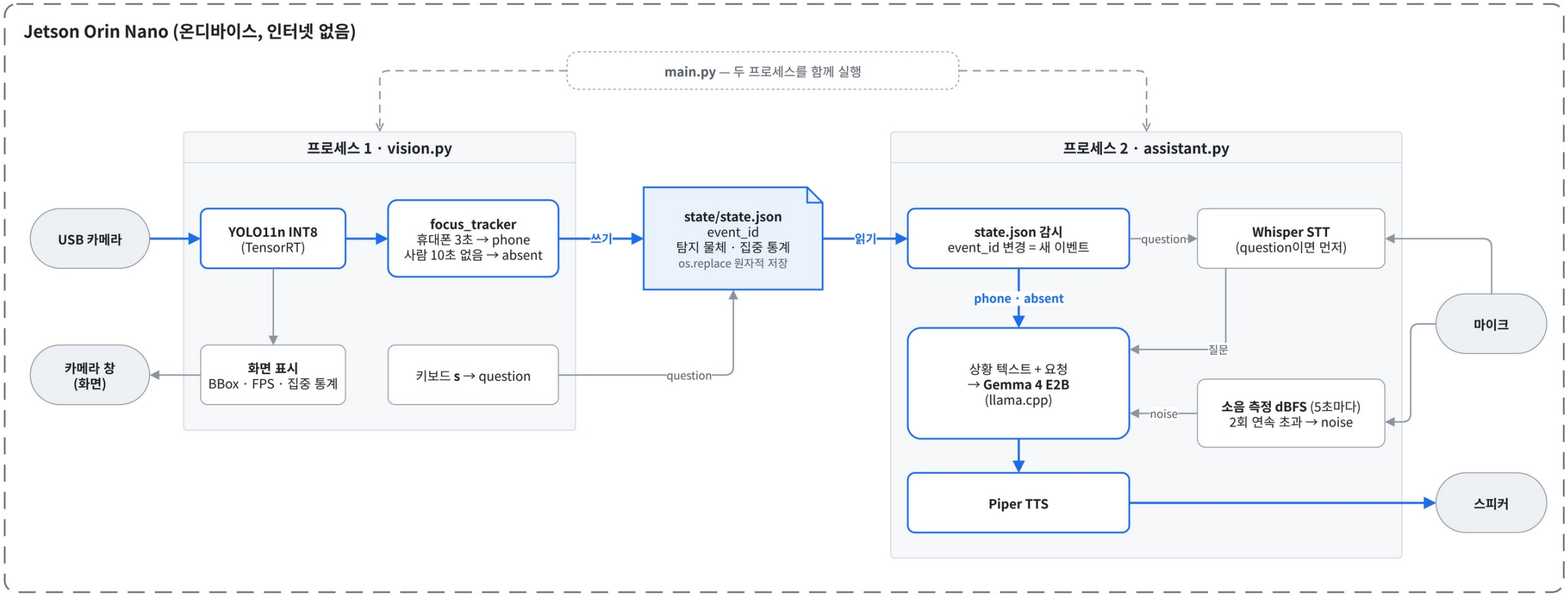
question 질문

카메라 창에서 **s 키**를 누르고 말하기

→ STT로 받아 지금 책상 상황을 근거로 답변

판정은 프레임이 아닌 **초 단위** · YOLO가 0.5초 미만 놓쳐도 계속 본 것으로 · 같은 경고는 한 번만

두 프로세스를 state.json 하나로 연결



Gemma가 생각하는 동안에도 카메라는 계속

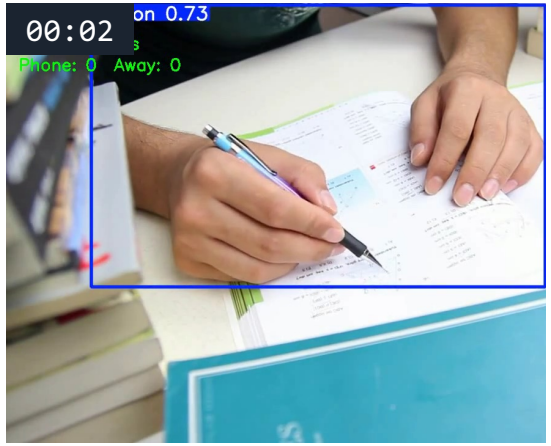
프로세스 분리 (06 A-7): 추론·녹음 중에도 화면과 감지 유지

쓰다 만 파일은 읽지 않는다

임시 파일에 쓴 뒤 `os.replace` · `event_id`가 바뀔 때만 새 이벤트

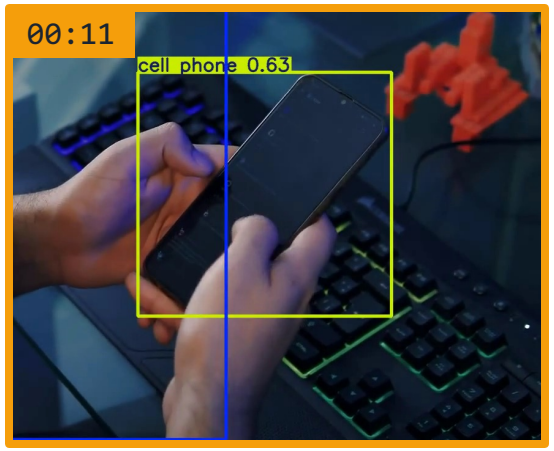
37초 동안 이벤트 3번, 질문 1번

휴대폰과 자리비움을 **정해진 시간 규칙**대로 잡아냅니다



공부 중

person 0.73 탐지
집중 시간이 쌓이기 시작



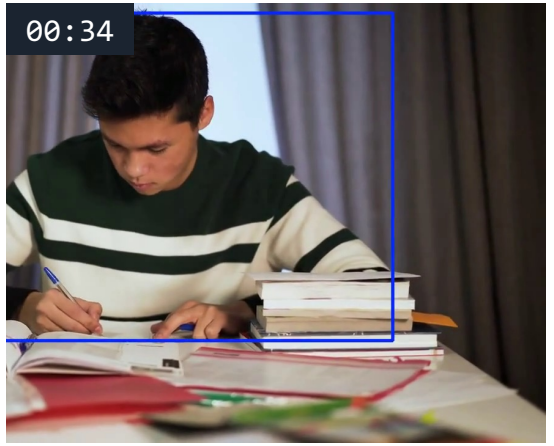
phone 이벤트

"잠시 휴대폰을 내려놓고
다시 집중해줄래."



absent 이벤트

사람이 10초 동안 안 보임
자리비움 1회로 기록



다시 공부

사람이 돌아오면
집중 시간을 이어서 계산

S 00:04 질문 "지금 내 책상에 뭐가 있어?" → **Whisper STT가 그대로 인식**

테스트 영상: 공개 스톡 영상 4개를 이어 만든 37초 영상 (공부 → 휴대폰 → 빈 책상 → 공부), 화면은 실제 탐지 결과

동작은 확인했고, 고칠 곳도 찾았습니다

테스트 영상 37초 결과

16초 / 37초 집중

2회
휴대폰

1회
자리비움

소음 기준 -30 dBFS

조용: 시계 -31.2 · 키보드 -39.1
시끄러움: 아기 울음 -16.0 · 전기톱 -15.2 · 사이렌 -12.4

Gemma 응답 6~16초

이벤트당, 테스트 환경 CPU 실행 기준

⚠ 발견한 한계 → 개선 방향

빈 책상의 계산기를 휴대폰으로 오탐

사람이 없는데 `cell phone 0.63`

→ 사람이 보일 때만 phone 판정

탐지되지 않은 물체를 지어낸 답변

"책상 위에는 당신과 카메라, 마이크가 있어요"

→ Context 밖 추측 금지 제약 강화

자리비움 알림 문장이 상황과 어긋남

자리를 비운 순간에 "다시 왔구나. 이어서 공부하자."

→ absent 요청 문장 수정

Jetson 한 대, 인터넷 없이 — 보고, 듣고, 말한다